

Aufgaben zur Vorlesung „Wahrscheinlichkeitsrechnung für Elektrotechnik“

Kapitel 1

Hans-Georg Beyer
hans-georg.beyer@fhv.at

Wiederholung von mathematischen Grundlagen, die vorausgesetzt werden:

1. Mengenlehre

- (a) Man wiederhole die Begrifflichkeiten der Mengenlehre.
- (b) Darstellungsmöglichkeiten von Mengen
- (c) Man wiederhole die Mengenoperationen: Vereinigung, Schnitt, Differenz, Komplement, De Morgansche Gesetz und mache sich diese durch Mengendiagramme klar.
- (d) Man rekapituliere die Begriffe Potenzmenge und Kardinalität.
- (e) Man verifiziere die Mengenoperationen (1.8) bis (1.25), Folien 12 und 13 anhand von Mengendiagrammen
- (f) Zeigen Sie, daß $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ gilt.

2. Matrizenrechnung

- (a) Man wiederhole die Grundlagen der Matrizenrechnung.
- (b) Gegeben seien die Matrizen $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und die Vektoren $\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ (Matrizen werden durch Großbuchstaben im Fettdruck und Vektoren durch Kleinbuchstaben dargestellt). Für die Komponenten der Vektoren und Matrizen wird die folgende Notation verwendet: $a_{ik} := (\mathbf{A})_{ik}$, $z_j := (\mathbf{z})_j$. Damit läßt sich z.B. das Matrix-Vektor-Produkt $\mathbf{z} = \mathbf{B}\mathbf{y}$ in Komponentenschreibweise wie folgt darstellen

$$z_k = \sum_{i=1}^n b_{ki} y_i. \quad (1)$$

Man stelle folgende Produkte in Komponentenschreibweise dar:

$\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, $\mathbf{z}^T = \mathbf{z}^T \mathbf{B}$, $a = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{z}$, $\mathbf{y} = \mathbf{A}^2 \mathbf{z}$ und $\mathbf{y}^T = \mathbf{z}^T \mathbf{B}^2$ (NB: $(\cdot)^T$ stellt Transponierung dar).

Aufgaben zum Vorlesungsstoff:

1. Geben Sie die Grundräume Ω und die dazugehörigen Elementarereignisse W für Beispiel 1.2 an.
2. Stellen Sie folgende Ereignisse für das Beispiel 1.2c (Würfel) in Mengenschreibweise dar:
 - (a) Ereignis A : „es fällt eine gerade Augenzahl“
 - (b) Ereignis B : „die Augenzahl ist kleiner als 4“
3. Es werde ein Zufallsexperiment mit 2 Würfeln gemacht. Man bestimme die Kardinalität des Grundraumes. Man stelle die folgenden Ereignisse in Mengenschreibweise dar:
 - (a) A : „gleiche Augenzahl“
 - (b) B : „Summe der Augen ist gleich 4“
 - (c) C : „mindestens ein Würfel hat Augenzahl größer als 4“Geben Sie die Kardinalität der Mengen A , B und C an.
4. Es werde eine Folge von 10 Würfel-Würfen betrachtet, dann ist Ω offensichtlich die Menge aller möglichen Variationen von Augenzahlen. Ein Elementarereignis ω von Ω ist dann beispielsweise

$$\omega = (4, 2, 4, 6, 2, 1, 4, 5, 4, 3), \quad (2)$$

wobei der erste Eintrag das Ergebnis des 1. Würfels ist und der i -te, der des i -ten Würfels. Es sei W_k das Ereignis, die Menge, aller Würfelserien, bei der eine 4 im k -ten Versuch auftritt, also $W_k = \{(w_i)_{i=1,\dots,10} | w_k = 4\}$. Dann gilt für das obige Beispiel, Gl. (2), $\omega \in W_1, \omega \in W_3, \omega \in W_7, \omega \in W_9$. Man stelle folgende Ereignisse durch Verknüpfung der Mengen W_k mit $\cap, \cup$ und Komplement $\bar{\cdot}$ dar:

- (a) Ereignis A: die 4 wird nie erwürfelt
- (b) Ereignis B: die 4 wird immer erwürfelt
- (c) Ereignis C: in der Serie tritt die 4 auf
- (d) Ereignis D: die 4 tritt nur beim 6. Wurf auf
- (e) Ereignis E: die 4 tritt erstmalig beim 6. Wurf auf
- (f) Ereignis F: die 4 tritt erstmalig nicht beim 3. Wurf auf
- (g) Ereignis G: man erhält erst beim 3. Wurf eine 4
- (h) Ereignis H: es werden mindestens 3 Würfe benötigt, um mindestens eine 4 zu erhalten
- (i) Ereignis I: die 4 wird nur einmal erwürfelt
- (j) Ereignis J: mindestens eine 4 wird gewürfelt
- (k) Ereignis K: mindestens zwei 4er werden gewürfelt

5. Man beweise die Gleichungen (1.29) und (1.30) von Theorem 1.28.
6. Man beweise (1.31) von Theorem 1.28. Hinweis: Aus $A \subset B \Rightarrow B \setminus A \neq \emptyset$ und man zerlege B in die zwei disjunkten Mengen A und $B \setminus A$.
7. Man leite unter Verwendung von (1.32) eine Formel für $P(A \cup B \cup C)$ her.
8. Man zeige unter Verwendung der Wahrscheinlichkeitsmaß-Axiome, Def. 1.26, und der Ergebnisse von Theorem 1.28, daß aus der stochastischen Unabhängigkeit zweier Ereignisse A und B die stochastische Unabhängigkeit von A und $\bar{B}$ folgt, also $P(A \cap B) = P(A)P(B) \Rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$.
Hinweis: Verwenden Sie die disjunkte Zerlegung $A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$.
9. Für Beispiel 1.30 berechne man die Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse:
 - (a) B_1 = „Zahl wird nur einmal geworfen“
 - (b) B_0 = „Zahl wird niemals geworfen“

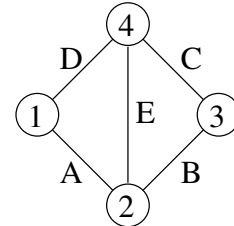
Hierzu verwende man *nicht* die klassische Wahrscheinlichkeitsdefinition sondern stelle zunächst die Ereignisse durch die Kombination der Ereignisse A_i vom Beispiel 1.30 dar (ähnlich Aufgabe 4). Dann berechne man die Wahrscheinlichkeit unter Zuhilfenahme der Rechenregeln vom Theorem 1.28, Definition 1.29 und Aufgabe 8.

10. Ein elektronisches Gerät G besteht aus 3 Baugruppen G_1, G_2, G_3 . Es ist bekannt, daß bei einem Streßtest (z.B. Vibrationstisch, Wärmekammer), der über eine Woche durchgeführt wird, die Baugruppen mit den Wahrscheinlichkeiten p_1, p_2, p_3 ausfallen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit P , daß das Gerät in der Testphase ausfällt?
11. Ein Schaltkreis wird mit 3 unabhängigen Tests getestet. Im Falle eines Fehlers finden diese Tests Fehler mit den Wahrscheinlichkeiten 0.2, 0.3 und 0.5. Angenommen, der Schaltkreis enthält einen Fehler, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, daß dieser durch *zumindest einen* der Tests entdeckt wird?
12. Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit der zwei Systeme S_1 und S_2 , wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a, P(B) = p_b, P(C) = p_c$ und $P(D) = p_d$ funktionieren. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen.



Unter der Annahme $p_a = p_b = p_c = p_d = p$ zeige man, daß S_2 zuverlässiger ist.

13. Im Internet werde die folgende Netztopologie betrachtet, die vier Netzknoten miteinander verbindet. Die Verbindungen A – E fallen mit den Wahrscheinlichkeiten $p_{\overline{A}}, \dots, p_{\overline{E}}$ aus. Die Ausfälle sind stochastisch unabhängig voneinander.



a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es keine Verbindung zwischen Knoten 1 und 3 gibt? Man nehme $p_{\overline{A}}, \dots, p_{\overline{E}} = p$ an.

b) Welchen Einfluß hat die Verbindung zwischen Knoten 2 und 4 auf die Zuverlässigkeit der Kommunikation zwischen 1 und 3?

Lösungshinweis: Man zerlege das Problem zunächst in die zwei disjunkten Fälle: Verbindung E funktioniert nicht (mit Wahrscheinlichkeit $P(\overline{E}) = p_{\overline{E}}$) und Restnetz N_1 funktioniert nicht oder Verbindung E funktioniert und Restnetz N_2 funktioniert nicht, also $\overline{N} = (\overline{E} \cap \overline{N}_1) \cup (E \cap \overline{N}_2)$.

14. Im Beispiel 1.32 wurde die Zuverlässigkeit einer Mehrheitsentscheidung untersucht. Unter der Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten $p_i = p$ bestimme man die minimale Wahrscheinlichkeit, mit der die einzelnen Sensoren arbeiten müssen, so daß der Aufwand für die Mehrheitsentscheidung (3 Sensoren & Paritätslogik) überhaupt Sinn macht.
15. Man berechne die Wahrscheinlichkeit, daß beim 3-maligen Werfen einer Münze *mindestens* 2 mal die Zahl auftritt.
16. Man bestimme die Wahrscheinlichkeiten p_i für die Augensummen beim Werfen von 2 Würfeln, etwas formaler: $p_i = P(S_i)$ ist gesucht, wobei

$$S_i = \{(w_1, w_2) \in \{1, \dots, 6\}^2 \mid w_1 + w_2 = i\}, \quad \text{mit } 1 < i \leq 12. \quad (3)$$

Man stelle die Wahrscheinlichkeiten graphisch als $f(i) = p_i$ dar.

17. Beim „garage sale“ werden 10 PCs angeboten, von denen 5 einen Defekt haben. Ohne dies zu wissen, kauft ein Student 6 der PCs. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß unter den 6 gekauften PCs genau 2 defekt sind?
18. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei zweimaligem Würfeln die Augensumme 6 auftritt, wenn
- wenigstens einmal eine 3 gewürfelt wurde?
 - genau eine 3 gewürfelt wurde?
19. Über einen verrauschten Nachrichtenkanal werden 2-Bit-Worte verschickt. Eine Untersuchung ergab, daß das 00-Wort sehr unsicher übermittelt wird, daher wird dieses nicht versendet, die anderen Worte werden vom Sender mit den Wahrscheinlichkeiten $P(01) = P(10) = 0.3$ und $P(11) = 0.4$ verschickt. Die Qualität des Kanals wird durch die folgende Tabelle von bedingten Empfangswahrscheinlichkeiten beschrieben:

Sender	Empfang:	00	01	10	11
00		0.8	0.09	0.09	0.02
01		0.02	0.9	0.01	0.07
10		0.02	0.01	0.9	0.07
11		0.01	0.02	0.02	0.95

Es werde das Wort 00 empfangen (das gar nicht gesendet wurde), wie wahrscheinlich ist es, daß das gesendete Wort in Wirklichkeit 01 war?

20. Man berechne die stationäre Verteilung π der Markov-Kette mit der Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad (4)$$

unter Anwendung von Theorem 1.56.

21. Ergänzen Sie die Matrix P , so daß diese eine Übergangsmatrix bildet

$$P = \begin{pmatrix} 0,9 & ? \\ ? & 0,8 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \checkmark & 1-r \\ 1-s & s \end{matrix} \quad (5)$$

Die Matrix beschreibe die Zustandsübergänge von „Regen“ ($i = 1$) und „Sonnenschein“ ($i = 2$) von einem Tag zum nächsten Tag. Wenn heute der Zustand „Regen“ gilt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist dann am übernächsten Tag wieder mit Regen zu rechnen?

22. Eine grobe Modellierung der Corona-Infektion im zeitdiskreten Verlauf nimmt eine zeitlich konstante Infektionsrate r pro Zeiteinheit in einem konstanten Setting (z.B. in einem Raum voller Menschen in einer Stunde) an. Dabei wird mit der Wahrscheinlichkeit $P(G \rightarrow C) = r$ ein (G)esunder zum (C)oronainfizierten. Es werde angenommen, daß der Infizierte im Vergleich zur betrachteten Zeiteinheit sehr lange Viren ausscheidet, also der Übergang von C nach G nicht stattfindet.

- Man stelle die Übergangsmatrix auf.
- Um welche Art von Markovkette handelt es sich?
- Man berechne $P(t)$ unter Zuhilfenahme von Gl. (1.65).
- Welcher zeitliche Verlauf des Infektionsgeschehens folgt aus Punkt 22c?
- Wenn für eine Zeiteinheit von einer Stunde $r = 0.2$ gilt, wieviel Stunden Kontakte braucht es, bis 90% der Menschen infiziert sind?

23. Welche (mathematischen) Fehlerarten treten bei der Feldberechnung mittels Monte-Carlo-Simulation auf?

24. Entwickeln Sie einen Programmablaufplan oder eine Pseudocode Formulierung für die Feldberechnung mittels Monte-Carlo-Simulation gemäß Gleichung (1.92).

$$P(X^{(t+1)} = j) = \sum_{i=1}^n P(X^{(t+1)} = j \mid X^{(t)} = i) P(X^{(t)} = i) \quad (1.56)$$

20. Man berechne die stationäre Verteilung π der Markov-Kette mit der Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad (4)$$

unter Anwendung von Theorem 1.56.

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \pi_0 + \frac{1}{2} \pi_1 = \pi_0 \Rightarrow \frac{1}{2} \pi_0 + \frac{1}{2} - \frac{\pi_0}{2} = \pi_0$$

$$\frac{1}{4} \pi_0 + \frac{3}{4} \pi_1 = \pi_1 \quad \pi_0 = \frac{1}{2}$$

$$\pi_0 + \pi_1 = 1$$

22. Eine grobe Modellierung der Corona-Infektion im zeitdiskreten Verlauf nimmt eine zeitlich konstante Infektionsrate r pro Zeiteinheit in einem konstanten Setting (z.B. in einem Raum voller Menschen in einer Stunde) an. Dabei wird mit der Wahrscheinlichkeit $P(G \rightarrow C) = r$ ein (G)esunder zum (C)oronainfizierten. Es werde angenommen, daß der Infizierte im Vergleich zur betrachteten Zeiteinheit sehr lange Viren ausscheidet, also der Übergang von C nach G nicht stattfindet.

- Man stelle die Übergangsmatrix auf.
- Um welche Art von Markovkette handelt es sich?
- Man berechne $P(t)$ unter Zuhilfenahme von Gl. (1.65).
- Welcher zeitliche Verlauf des Infektionsgeschehens folgt aus Punkt 22c?
- Wenn für eine Zeiteinheit von einer Stunde $r = 0.2$ gilt, wieviel Stunden Kontakte braucht es, bis 90% der Menschen infiziert sind?

$$P(G \rightarrow C) = r$$

1 gesund
2 infiziert

$$P = \begin{pmatrix} 1-r & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pis
→

absorbierend; homogen, ergodisch

$$P(t) = \frac{1}{r} \cdot \begin{pmatrix} 0 & r \\ 0 & r \end{pmatrix} + \frac{(1-r)^t}{r} \begin{pmatrix} r & -r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} 0 & r \\ 0 & r \end{pmatrix} \Rightarrow \pi = \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}$$

$$r = 0,2$$

$$P_{\text{end}} = 0,9$$

$$0,2^t = 0,9$$

$$t =$$



19. Über einen verrauschten Nachrichtenkanal werden 2-Bit-Worte verschickt. Eine Untersuchung ergab, daß das 00-Wort sehr unsicher übermittelt wird, daher wird dieses nicht versendet, die anderen Worte werden vom Sender mit den Wahrscheinlichkeiten $P(01) = P(10) = 0.3$ und $P(11) = 0.4$ verschickt. Die Qualität des Kanals wird durch die folgende Tabelle von bedingten Empfangswahrscheinlichkeiten beschrieben:

Sender	Empfang:	00	01	10	11
00		0.8	0.09	0.09	0.02
01		0.02	0.9	0.01	0.07
10		0.02	0.01	0.9	0.07
11		0.01	0.02	0.02	0.95

$$P(S_x|E_y) = \frac{P(E_y|S_x)P(S_x)}{\sum_{z \in \mathcal{W}} P(E_y|S_z)P(S_z)}$$

Es werde das Wort 00 empfangen (das gar nicht gesendet wurde), wie wahrscheinlich ist es, daß das gesendete Wort in Wirklichkeit 01 war?

$$P(01) = P(10) = 0,3 \quad P(11) = 0,4$$

$$S_1 = (0,1) \quad S_2 = (1,0) \quad S_3 = (1,1) \quad S_n \dots \text{Sender}$$

$$P(S_n|E_y) = \frac{P(E_y|S_n)P(S_n)}{\sum_{z \in \mathcal{W}} P(E_y|S_z) \cdot P(S_z)} \quad (\otimes)$$

$$E_y \dots 00$$

$$S_1 \dots 01$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(E_y|S_1) = \frac{P(S_1 \cap E_y)}{P(S_1)} = \frac{0,02}{0,3} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$P(E_y|S_2) = \frac{0,02}{0,3} = \frac{1}{15}$$

$$P(E_y|S_3) = \frac{0,01}{0,4} = \frac{1}{40}$$

$$P(E_y|S_4) = \frac{0,8}{0} = 8 \quad \text{wird nicht gesendet}$$

$$\textcircled{A} = \frac{\frac{1}{15} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{1}{15} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{40} \cdot \frac{4}{10}} = \frac{0,02}{0,445} \approx 0,045$$

5. Man beweise die Gleichungen (1.29) und (1.30) von Theorem 1.28.

$$P(\emptyset) = 0$$

$$P(A \cap \bar{A}) = 0$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Kolmogoroff:

$$P(\Omega) = 1$$

$$\text{da } A \cup \bar{A} = \Omega$$

$$P(A \cup \bar{A}) = 1$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

6. Man beweise (1.31) von Theorem 1.28. Hinweis: Aus $A \subset B \Rightarrow B \setminus A \neq \emptyset$ und man zerlege B in die zwei disjunkten Mengen A und $B \setminus A$.

$$A \subset B \Rightarrow \underline{B \setminus A} \neq \emptyset$$



$$1.28 \quad A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$B \setminus A = B \cap \bar{A}$$

$$\Rightarrow A \cap (B \cap \bar{A}) = \emptyset$$

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$\Rightarrow \text{da } P \geq 0 \Rightarrow P(B) \geq P(A)$$

$$B = A \cup B \setminus A$$

$$B \setminus A \text{ ev } \emptyset$$

$$A \cap B \setminus A$$

$$P(B) = P(A \cup B \setminus A) \stackrel{1.28}{=} P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0}$$

$$A \cup B \cap C =$$

$$\stackrel{1.26}{\geq 0}$$

1. Die Morgansche Regeln/Gesetze

$$\begin{aligned} (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c \\ A \setminus (B \cup C) &= (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \\ A \setminus (B \cap C) &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \end{aligned}$$

2. Differenzen

$$\begin{aligned} A \setminus B &= A \cap B^c = B^c \setminus A^c \\ A \setminus (B \setminus C) &= (A \cap C) \cup (A \setminus B) \\ (A \setminus B) \cap C &= (A \cap C) \setminus B = A \cap (C \setminus B) \\ (A \setminus B) \cup C &= (A \cap C) \setminus (B \setminus C) \\ A \setminus (B \cap C) &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \\ A \setminus (B \cup C) &= (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

3. Speziell für die symmetrische Differenz gilt:

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

4. Teilmengen

$$\begin{aligned} A \subseteq B &\Leftrightarrow B^c \subseteq A^c \\ A \subseteq B &\Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset \end{aligned}$$

Regeln für eine Menge

1. Vereinigung und Schnitt:

$$\begin{aligned} A \cap A &= A \\ A \cup A &= A \\ A \cup \emptyset &= A \\ A \cap \emptyset &= \emptyset \end{aligned}$$

2. Komplement

$$\begin{aligned} (A^c)^c &= A \\ A \cup A^c &= \Omega \end{aligned}$$

Regeln für mehrere Mengen

1. Assoziativität

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C \\ (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C \end{aligned}$$

2. Kommutativität

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A \\ A \cap B &= B \cap A \end{aligned}$$

3. Distributivität

$$\begin{aligned} A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

7. Man leite unter Verwendung von (1.32) eine Formel für $P(A \cup B \cup C)$ her.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\Omega) = 1 = P(A \cup \bar{A} \cup B \cup \bar{B} \cup C \cup \bar{C})$$

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C)$$

$$P(A \cup B) + P(B \cup C) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(B) + P(C) - P(B \cap C)$$

5. Man beweise die Gleichungen (1.29) und (1.30) von Theorem 1.28.

$$1.29 \quad P(\emptyset) = 0$$

$$1.30 \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$\Omega = A \cup \bar{A} \quad \text{und} \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) \stackrel{1.28}{=} P(A) + P(\bar{A})$$

$$\emptyset = \bar{\Omega}$$

$$P(\emptyset) = P(\bar{\Omega}) \stackrel{1.30}{=} 1 - P(\Omega) = 0$$

6.)

$$A \subseteq B$$

$A=B$ ist möglich

$$A \subset B$$

$A=B$ NICHT möglich

7. Man leite unter Verwendung von (1.32) eine Formel für $P(A \cup B \cup C)$ her.

$$\begin{aligned} P(A \cup (B \cup C)) &\stackrel{1.32}{=} P(A) + P(B \cup C) - P[A \cap (B \cup C)] \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P\left[\underbrace{(A \cap B) \cup (A \cap C)}_{1.19}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - \left[P(A \cap B) + P(A \cap C) - \right. \\ &\quad \left. P((A \cap B) \cap (A \cap C)) \right] \end{aligned}$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

8. Man zeige unter Verwendung der Wahrscheinlichkeitsmaß-Axiome, Def. 1.26, und der Ergebnisse von Theorem 1.28, daß aus der stochastischen Unabhängigkeit zweier Ereignisse A und B die stochastische Unabhängigkeit von A und $\bar{B}$ folgt, also $P(A \cap B) = P(A)P(B) \implies P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$.

Hinweis: Verwenden Sie die disjunkte Zerlegung $A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$$

Hinweis: $A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \stackrel{1.18}{=} A \cap (B \cup \bar{B}) = A \cap \Omega$

$$P(A) = P((A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) - P[(A \cap \bar{B}) \cap (A \cap B)] = P(A \cap \bar{B}) + P(A) \cdot P(B)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\emptyset}$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) [1 - P(B)] = P(A) \cdot P(\bar{B})$$

9. Für Beispiel 1.30 berechne man die Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse:

- (a) B_1 = „Zahl wird nur einmal geworfen“
 (b) B_0 = „Zahl wird niemals geworfen“

Hierzu verwende man *nicht* die klassische Wahrscheinlichkeitsdefinition sondern stelle zunächst die Ereignisse durch die Kombination der Ereignisse A_i vom Beispiel 1.30 dar (ähnlich Aufgabe 4). Dann berechne man die Wahrscheinlichkeit unter Zuhilfenahme der Rechenregeln vom Theorem 1.28, Definition 1.29 und Aufgabe 8.

$$B_1 = \{(Z, W), (W, Z)\} = \{(A_1 \cap \bar{A}_2) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2)\}$$

$$B_0 = \{(W, W)\}$$

$$\begin{aligned} a) \quad P(B_1) &= P(A_1 \cap \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_1 \cap A_2) \\ &= P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \end{aligned}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$b) B_0 = \text{nie Zuhl} = \{(\bar{W}, \bar{W})\} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$$

$$P(B_0) = P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$A_1 \text{ u. } A_2 \text{ SUA} \Rightarrow A_1 \cup \bar{A}_2 \text{ SUA} \Rightarrow \bar{A}_1 \text{ u. } \bar{A}_2 \text{ SUA}$$

10. Ein elektronisches Gerät G besteht aus 3 Baugruppen G_1, G_2, G_3 . Es ist bekannt, daß bei einem Streßtest (z.B. Vibrationstisch, Wärmekammer), der über eine Woche durchgeführt wird, die Baugruppen mit den Wahrscheinlichkeiten p_1, p_2, p_3 ausfallen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit P , daß das Gerät in der Testphase ausfällt?

$$P = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$$

$$P(\bar{G}_i) = p_i \quad i = 1, 2, 3$$

$$\begin{aligned} P(\bar{G}) &= P(\bar{G}_1 \cup \bar{G}_2 \cup \bar{G}_3) = P(\bar{G}_1 \cup \bar{G}_2 \cup \bar{G}_3) = \cancel{\times} \\ &= 1 - P(G_1 \cap G_2 \cap G_3) = 1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3) \end{aligned}$$

Bsp 7.

$$\cancel{\times} = p_1 + p_2 + p_3 - p_1 \cdot p_2 - p_1 \cdot p_3 - p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$$

$$1 - p_1 p_2 p_3$$

11. Ein Schaltkreis wird mit 3 unabhängigen Tests getestet. Im Falle eines Fehlers finden diese Tests Fehler mit den Wahrscheinlichkeiten 0.2, 0.3 und 0.5. Angenommen, der Schaltkreis enthält einen Fehler, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, daß dieser durch *zumindest einen* der Tests entdeckt wird?

$$A_i = \text{Test } i \text{ findet Fehler}$$

$$P(A_i) = p_i$$

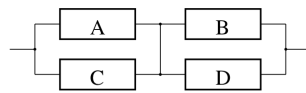
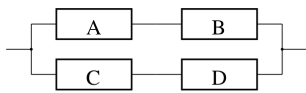
$$1 - (1-p_1) \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3) =$$

A = Fehler wird gefunden

↪ Formel falsch!

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = A_1 + A_2 + A_3 - A_1 \cdot A_3 - A_2 \cdot A_3 - A_1 \cdot A_2 + A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 = 0,2 + 0,3 + 0,5 - 0,06 - 0,1 - 0,15 + 0,03 = 0,72$$

12. Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit der zwei Systeme S_1 und S_2 , wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a$, $P(B) = p_b$, $P(C) = p_c$ und $P(D) = p_d$ funktionieren. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen.



Unter der Annahme $p_a = p_b = p_c = p_d = p$ zeige man, daß S_2 zuverlässiger ist.

$$P(S_1) = P((A \cap B) \cup (C \cap D)) =$$

$$= P(A \cap B) + P(C \cap D) - P(A \cap B \cap C \cap D) =$$

$$= p_A \cdot p_B + p_C \cdot p_D - p_A \cdot p_B \cdot p_C \cdot p_D$$

$$= 2p^2 - p^4 = p^2 \cdot (2 - p^2)$$

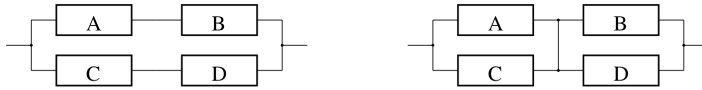
$$P(S_2) = P((A \cup C) \cap (B \cup D))$$

$$= P(A \cup C) \cdot P(B \cup D) = (P(A) + P(C) - P(A \cap C)) \cdot (P(B) + P(D) - P(B \cap D)) = (p_A + p_C - p_A \cdot p_C) \cdot (p_B + p_D - p_B \cdot p_D)$$

$$\Rightarrow \text{z.z.: } \cancel{p^3} (2 - p^2) < \cancel{p^2} (p - 2)^2$$

$$2 - p^2 < p^2 - 4p + 4$$

12. Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit der zwei Systeme S_1 und S_2 , wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a$, $P(B) = p_b$, $P(C) = p_c$ und $P(D) = p_d$ funktionieren. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen.



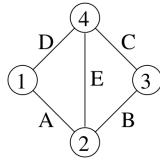
Unter der Annahme $p_a = p_b = p_c = p_d = p$ zeige man, daß S_2 zuverlässiger ist.

$$S_1 = (A \cap B) \cup (C \cap D)$$

$$S_2 = (A \cup C) \cap (B \cup D)$$

$$0 < 2p^2 - 4p + 2$$

13. Im Internet werde die folgende Netztopologie betrachtet, die vier Netzknoten miteinander verbindet. Die Verbindungen A – E fallen mit den Wahrscheinlichkeiten $p_{\bar{A}}, \dots, p_{\bar{E}}$ aus. Die Ausfälle sind stochastisch unabhängig voneinander.



a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es keine Verbindung zwischen Knoten 1 und 3 gibt? Man nehme $p_{\bar{A}}, \dots, p_{\bar{E}} = p$ an.

b) Welchen Einfluß hat die Verbindung zwischen Knoten 2 und 4 auf die Zuverlässigkeit der Kommunikation zwischen 1 und 3?

Lösungshinweis: Man zerlege das Problem zunächst in die zwei disjunkten Fälle: Verbindung E funktioniert nicht (mit Wahrscheinlichkeit $P(\bar{E}) = p_{\bar{E}}$) und Restnetz N_1 funktioniert nicht oder Verbindung E funktioniert und Restnetz N_2 funktioniert nicht, also $\bar{N} = (\bar{E} \cap \bar{N}_1) \cup (E \cap \bar{N}_2)$.

$$P(1 \rightarrow 3) = P(\bar{E} \cap (\bar{A} \cup \bar{B}) \cap (\bar{D} \cap \bar{C})) + P(E \cap (\bar{A} \cap \bar{D}) \cup (\bar{B} \cap \bar{C}))$$

$$= p_{\bar{E}} \cdot P(\bar{A} \cup \bar{B}) \cap P(\bar{D} \cap \bar{C}) + \triangle S_2 \quad \text{Bsp 12}$$

$$(1 - p_{\bar{E}}) \cdot P((\bar{A} \cap \bar{D}) \cup (\bar{B} \cap \bar{C})) \triangle S_1 \quad \text{Bsp 12}$$

$$\begin{aligned} \text{alle } p\text{'s} = p & \quad p p^2 (p-2)^2 + (1-p) p^2 (2-p^2) \\ & = p^3 (p-2)^2 + p^2 - p^3 (2-p^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6 \quad P(\overline{1 \rightarrow 3} | \bar{E}) & > P(\overline{1 \rightarrow 3} | E) \\ & \triangle S_2 & \triangle S_1 \end{aligned}$$

15. Man berechne die Wahrscheinlichkeit, daß beim 3-maligen Werfen einer Münze *mindestens* 2 mal die Zahl auftritt.

$$A = (W_1 \cap W_2) \cup (W_1 \cap W_3) \cup (W_2 \cap W_3) \cup (W_1 \cap W_2 \cap W_3)$$

$$|A| = 4 \quad |\Omega| = 2^3 = 8$$

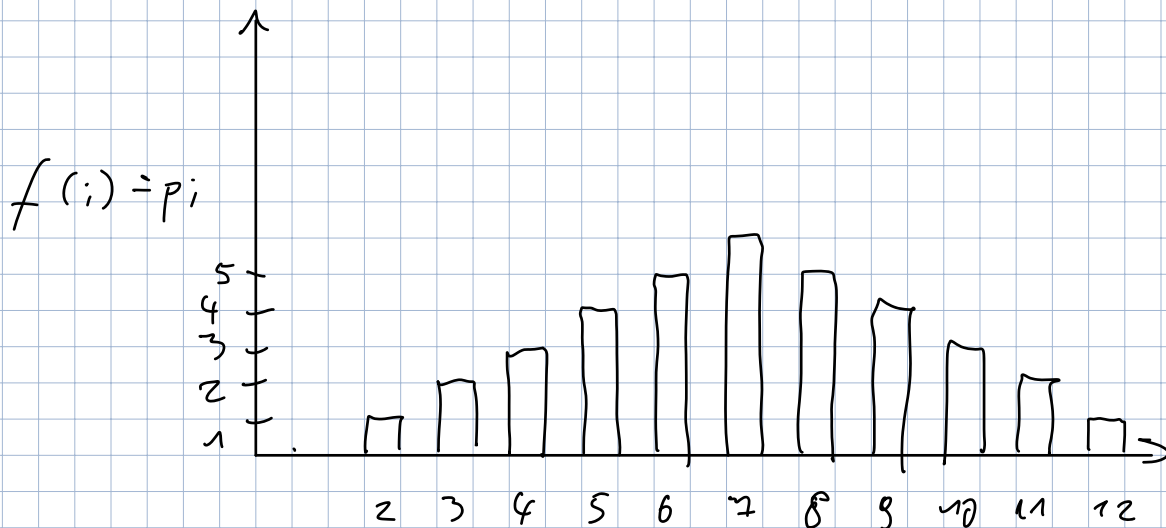
$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

16. Man bestimme die Wahrscheinlichkeiten p_i für die Augensummen beim Werfen von 2 Würfeln, etwas formaler: $p_i = P(S_i)$ ist gesucht, wobei

$$S_i = \{(w_1, w_2) \in \{1, \dots, 6\}^2 \mid w_1 + w_2 = i\}, \quad \text{mit } 1 < i \leq 12. \quad (3)$$

Man stelle die Wahrscheinlichkeiten graphisch als $f(i) = p_i$ dar.

$$p_i = P(S_i) \quad |\Omega| = 6^2 = 36$$



$$5: (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$$

$$6: (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$$

$$7: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$$

$$11: (5, 6), (6, 5)$$

17. Beim „garage sale“ werden 10 PCs angeboten, von denen 5 einen Defekt haben. Ohne dies zu wissen, kauft ein Student 6 der PCs. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß unter den 6 gekauften PCs genau 2 defekt sind?

$$\Omega = \{(5,1), (4,2), (3,3), (2,4), (1,5)\}$$

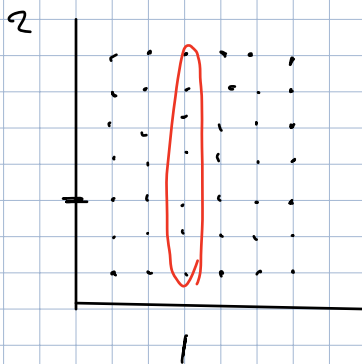
$$A = \{(4,2), (2,4)\}$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{5}$$

18. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei zweimaligem Würfeln die Augensumme 6 auftritt, wenn

- a) wenigstens einmal eine 3 gewürfelt wurde?
b) genau eine 3 gewürfelt wurde?

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,5), (6,6)\}$$



A_1 : min eine 3 wird gewürfelt.

A_2 : Augenzahl 6

A_3 : min eine 3

A_4 : genau eine 3

$$A_1 = \{(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (1,3), (2,3), (4,3), (5,3), (6,3)\}$$

$$A_2 = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}$$

$$A_3 = A_1 \cap A_2 = \{(3,3)\}$$

$$A_4 = \emptyset$$

$$P(A_3) = \frac{1}{36}$$

17. Beim „garage sale“ werden 10 PCs angeboten, von denen 5 einen Defekt haben. Ohne dies zu wissen, kauft ein Student 6 der PCs. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß unter den 6 gekauften PCs genau 2 defekt sind?

$$p = \frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{5}{6-2}}{\binom{10}{6}} = \frac{10 \cdot 5}{210} = 0,2381$$

Trick $\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 10$

$$\binom{10}{6} = \frac{10 \cdot \cancel{9} \cdot \cancel{8} \cdot 7 \cdot 6 \cdot \cancel{5}}{1 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{5} \cdot 6} = \frac{210}{1}$$

$$\binom{5}{4} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 5$$

18. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei zweimaligem Würfeln die Augensumme 6 auftritt, wenn
- wenigstens einmal eine 3 gewürfelt wurde?
 - genau eine 3 gewürfelt wurde?

$$P(S_6 | A) = \frac{P(S_6 \cap A)}{P(A)}$$

A: „wenigstens einmal eine 3 gewürfelt“

$$= \frac{\frac{|S_6 \cap A|}{121}}{\frac{|A|}{121}}$$

$$A = \{(3,1), \dots, (3,6), (1,3), \dots, (6,3)\}$$

$$|A| = 11$$

$$S_6 = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}$$

$$= \frac{|S_6 \cap A|}{|A|} = \frac{1}{11}$$

$$S_6 \cap A = \{(3,3)\}$$

$$B = A \setminus \{(3,3)\}$$

$$S_6 \cap B = \emptyset$$

$$P(S_6|B) = \frac{P(S_6 \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{1} = 0$$

2. Matrizenrechnung

- (a) Man wiederhole die Grundlagen der Matrizenrechnung.
- (b) Gegeben seien die Matrizen $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und die Vektoren $\mathbf{z}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ (Matrizen werden durch Großbuchstaben im Fettdruck und Vektoren durch Kleinbuchstaben dargestellt). Für die Komponenten der Vektoren und Matrizen wird die folgende Notation verwendet: $a_{ik} := (\mathbf{A})_{ik}$, $z_j := (\mathbf{z})_j$. Damit läßt sich z.B. das Matrix-Vektor-Produkt $\mathbf{z} = \mathbf{B}\mathbf{y}$ in Komponentenschreibweise wie folgt darstellen

$$z_k = \sum_{i=1}^n b_{ki} y_i. \quad (1)$$

Man stelle folgende Produkte in Komponentenschreibweise dar:

$\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}$, $\mathbf{z}^T = \mathbf{z}^T \mathbf{B}$, $\mathbf{a} = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{z}$, $\mathbf{y} = \mathbf{A}^2 \mathbf{z}$ und $\mathbf{y}^T = \mathbf{z}^T \mathbf{B}^2$ (NB: $(\cdot)^T$ stellt Transponierung dar).

$$\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad \vec{z}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$$

$$a_{ik} = (\mathbf{A})_{ik} \quad z_j = (\vec{z})_j$$

$$\vec{z} = \mathbf{B} \vec{y} = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \dots & b_{n,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{1,1} \cdot y_1 + b_{1,2} \cdot y_2 + \dots + b_{1,n} \cdot y_n \\ b_{2,1} \cdot y_1 + b_{2,2} \cdot y_2 + \dots + b_{2,n} \cdot y_n \\ \vdots \\ b_{n,1} \cdot y_1 + b_{n,2} \cdot y_2 + \dots + b_{n,n} \cdot y_n \end{pmatrix}$$

$$z_1 = \sum_{i=1}^n y_i \cdot b_{1i}$$

$$z_k = \sum_{i=1}^n y_i \cdot b_{ki}$$

$$\underline{C} = \underline{A} \underline{B} \quad \underline{A}, \underline{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\underline{C} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1} \\ a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \dots + a_{2n}b_{n2} \\ \vdots \\ a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \dots + a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$$

$$\underline{\vec{z}}^T = \underline{\vec{z}}^T \underline{B}$$

$$(z_1, z_2, \dots, z_n) = (z_1, z_2, \dots, z_n) \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$z_i = \sum_{j=1}^n z_j \cdot b_{ji}$$

$$a = y^T A z$$

$$L_K = \sum_{i=1}^n a_{ki} \cdot z_i$$

$$a = \underline{\vec{y}}^T \underline{A} \underline{\vec{z}}$$

$$(y_1, y_2, y_n) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

$$a = \sum_{k=1}^n y_k \cdot \sum_{i=1}^n a_{ki} \cdot z_i = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (y_k a_{ki}) z_i$$

$$\vec{y} = \underline{A}^T \vec{z}$$

$$\vec{y} = \underline{A}^T \cdot \vec{z} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

$$b_{1,1} = a_{1,1} \cdot a_{1,1} + a_{1,2} \cdot a_{2,1} + a_{1,n} \cdot a_{n,1} = \sum_{k=1}^n a_{1,k} \cdot a_{k,1}$$

$$b_{2,2} = a_{2,1} \cdot a_{1,2} + a_{2,2} \cdot a_{2,2} + a_{2,3} \cdot a_{3,2} + a_{2,n} \cdot a_{n,2}$$

$$b_{n,n} = a_{n,1} \cdot a_{1,n} + a_{n,2} \cdot a_{2,n} + a_{n,n} \cdot a_{n,n}$$

$$\begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,n} \\ 0 & 0 & 0 \\ b_{n,1} & b_{n,2} & b_{n,n} \end{pmatrix}$$